KUFIM API 명세서 v0.4

기준일: 2026-10-08

상태: 현재 UI와 확정된 웨이팅 정책을 반영한 구현 기준안

Base URL: https://{domain}/api/v1

원본: 사용자 제공 KUFIM_API명세서.pdf v0.3 (27쪽), KUFIM-FE 현재 코드, ERD v0.4

이 문서는 API의 요청·응답·상태 전이 계약입니다. 현재 KUFIM-BE는 ERD 기반 조회용 시작 코드로, 아래 업무 API가 구현되었다는 뜻은 아닙니다. 보류 API도 마지막 목록에 명시하여 후속 범위를 확인할 수 있게 했습니다.

0. v0.3에서 달라진 점

구분	v0.4 계약
웨이팅 입력	studentNumber 9자리, phoneNumber 11자리, partySize 1~6, privacyConsent=true 모두 필수
활성 대기 제한	같은 브라우저 토큰은 전체 부스 중 활성 대기표를 하나만 가질 수 있음
자동 취소	최초 호출 후 10분 안에 입장 완료되지 않으면 서버가 AUTO_CANCELED로 전이
재호출	CALLED 대기표 재호출 허용. 최초 호출 기준 자동 취소 기한은 유지. 재호출 횟수·마지막 재호출 시각 기록
부스 상태	OPEN=운영 중, PAUSED=대기 마감, CLOSED=운영 종료; DISABLED는 웨이팅 기능 미사용의 파생 상태
자동 복원	같은 사이트·브라우저 프로필에 저장한 토큰으로 활성 대기표를 다시 조회하고 자동 표시. IP는 식별에 사용하지 않음
신규 API	알림 3개, 관리자 취소, 시설 상세, 운영 설정 조회, 관리자 전화 연결용 번호 조회: 7개
기존 API 조정	부스 운영 주체/주야간, 시설 유형, 공연 유형, 공지 분류, 좌표 단위, 관리자 권한, 응답 필드 정리

1. 공통 규약

1.1 식별과 인증

- 이용자 토큰: FE가 최초 방문 시 UUID v4를 생성하여 같은 origin의 브라우저 저장소에 보관합니다. 이용자 요청에는 X-Client-Token: {uuid}를 보냅니다. 서버는 유효한 형식인지 확인하고 토큰 기준으로 웨이팅·알림 소유권을 판단합니다. 토큰이 없으면 개인용 API는 400 C003입니다. 공개 정보만 조회하는 API는 토큰 없이도 사용할 수 있습니다.
- 자동 복원: /waiting 화면 진입 및 페이지 새로고침 시 저장 토큰으로 GET /waitings/me를 호출합니다. 활성 표가 있으면 별도 입력 없이 해당 대기표를 표시합니다. 토큰은 IP 주소와 결합하지 않습니다. 같은 IP에 여러 사람이 있어도 대기표가 섞이면 안 됩니다.
- 복원 범위: 같은 사이트·브라우저 프로필·저장소가 유지된 경우입니다. 브라우저 저장 데이터 삭제, 시크릿 모드 종료, 다른 기기에서는 자동 복원되지 않습니다. 학번만 다시 입력받아 임의의 표를 찾아 보여주지 않습니다. 다른 기기 복구는 본인 확인 방식을 별도로 설계해야 합니다.
- 전체 부스 1개 제한: X-Client-Token 기준 WAITING 또는 CALLED 상태의 표가 전체 부스를 통틀어 최대 1개입니다. 같은 기기에 여러 브라우저 프로필이나 다른 기기를 사용하면 동일한 사람인지 현재 계약만으로 확인할 수 없습니다.
- 관리자: 로그인 성공 시 KUFIMSESSION 쿠키를 설정하고 Redis 세션을 사용합니다. SUPER_ADMIN은 전체 범위, BOOTH_ADMIN은 배정된 부스만 접근합니다. 관리자 API의 모든 쓰기 요청은 세션과 CSRF 토큰 등 선택한 보호 방식에 따라 검증합니다. 이 문서는 Basic 인증을 운영 계약으로 사용하지 않습니다.
- WebSocket: 관리자 연결은 세션 쿠키로 확인합니다. 개인 대기표 구독은 CONNECT 단계의 X-Client-Token과 대기표 소유권을 서버가 대조합니다. 공개 토픽에는 학번·전화번호를 포함하지 않습니다.

1.2 요청 형식

항목	규칙
JSON	본문이 있는 요청은 Content-Type: application/json; charset=UTF-8

항목	규칙
언어	현재 UI는 한국어. Accept-Language: ko 기본. 영문 자동 번역은 보류
시간	응답의 시각은 ISO 8601 KST 오프셋을 포함. 예: 2026-10-08T18:30:00+09:00
식별자	숫자 DB PK와 공개 대기표 UUID를 구분. 공개 waitingId는 UUID 문자열
전화번호	요청은 숫자 11자리 01012345678. 하이픈 입력은 FE에서 제거. 관리자 목록에는 마스킹 값 사용
페이지	관리자 이력 목록은 page=0, size=20 기본. size 상한은 100. 부스·공연·시설·지도 핀 등 작은 공개 목록은 전량 반환
필터	공개 목록 필터는 period, organizerType, facilityType, date, stageId처럼 의미를 구분
재시도	웨이팅 등록 요청은 Idempotency-Key 헤더를 권장. 같은 키의 재시도는 첫 결과를 반환하며 새 번호를 만들지 않음

1.3 응답 형식

성공:

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "error": null
}
```

실패:

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "W001",
    "message": "이미 활성 대기표가 있습니다.",
    "field": null,
    "details": {
      "waitingId": "4e1c953d-1d2a-4fc0-bac4-df4cb3b7e413"
    }
  }
}
```

필드 검증은 error.violations: [{"field":"partySize","message":"1~6명이어야 합니다."}]를 사용합니다. 204 No Content와 PNG·PDF·CSV 다운로드는 JSON 봉투의 예외이며 본문이 없습니다 또는 지정된 파일 형식으로 보냅니다.

관리자 페이지 응답의 data:

```
{
  "content": [],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 0,
  "totalPages": 0
}
```

1.4 상태·분류 값

대상	값	화면 표시/설명
acceptingStatus	OPEN	운영 중. 새 웨이팅 접수와 호출 가능
	PAUSED	대기 마감. 새 접수만 중단, 기존 대기표 호출·입장 가능
	CLOSED	운영 종료. 새 접수·새 호출 중단. 이미 호출한 표의 입장·취소 처리는 가능
effectiveWaitingStatus	DISABLED	waitingEnabled=false일 때 파생. 접수 불가. DB의 acceptingStatus와 별개

대상	값	화면 표시/설명
waiting.status	WAITING, CALLED, ENTERED, CANCELED, AUTO_CANCELED, NO_SHOW	대기·호출·입장·본인/관리자 취소·10분 자동 취소·운영자 수동 노쇼
booth.period	DAY, NIGHT	주간·야간
booth.organizerType	STUDENT_COUNCIL, COLLEGE, CLUB, INDIVIDUAL, UNIVERSITY	총학생회·단과대학·동아리·개인·학교 본부
performance.type	BAND, DANCE, ARTIST, OTHER	밴드·댄스·아티스트·기타
facility.type	CONTROL_ROOM, RESTROOM, ALCOHOL_SALES, PHOTO_BOOTH, SMOKING_AREA	상황실·화장실·주류판매·포토부스·흡연구역
notice.category	URGENT, PERFORMANCE, SAFETY, TRAFFIC, INFO	긴급·공연·안전·교통·안내

분류의 영문 값은 현재 ERD/BE 코드와 맞춘 계약입니다. 기존 API 문서의 FOOD·GUEST/STUDENT 같은 값은 현재 UI와 연결하지 않습니다. 조회 시 미발행 또는 논리 삭제된 콘텐츠는 제외합니다.

1.5 공통 오류

코드	HTTP	의미
C001	400	입력 형식·범위 오류
C002	400	개인정보 동의 누락/거부
C003	400	개인용 API에 유효한 이용자 토큰 없음
C004	429	요청 제한 초과, Retry-After 제공
C005	500	서버 오류
A001	401	로그인 실패
A002	429	로그인 시도 제한
A003	403	역할 또는 담당 부스 권한 없음
A004	401	관리자 세션 만료
B001	404	부스 없음
B002	404	유효하지 않은 QR 코드
W001	409	전체 부스 중 활성 대기표가 이미 있음. 본인에게 기존 waitingId 제공
W002	409	접수 상태가 PAUSED/CLOSED
W003	403	대기표/알림 소유권 없음
W004	404	대기표 없음
W005	409	웨이팅 기능을 사용하지 않는 부스
W006	409	이미 종료된 대기표 조작
W007	409	호출/재호출할 수 없는 상태
W008	409	입장 또는 수동 노쇼 처리할 수 없는 상태
W009	409	다음 대기 팀 없음
W010	409	연락처 없음. 현재 등록 계약에서 발생해서는 안 됨
W011	429	SMS 발송 한도 초과. 호출 상태 처리 결과와 분리
N001	404	알림 없음
M003	404	등록된 도면 없음

1.6 호출·자동 취소 규칙

```
WAITING --호출--〉 CALLED --입장 완료--〉 ENTERED
  |              |--최초 호출+10분 경과--〉 AUTO_CANCELED
  |              |--운영자 수동 노쇼--〉 NO_SHOW
  +--본인/운영자 취소--〉 CANCELED
                 CALLED --본인/운영자 취소--〉 CANCELED
                 CALLED --재호출--〉 CALLED
```

- 최초 호출 시 calledAt, autoCancelAt=calledAt+10분을 저장합니다. 재호출 시 lastRecalledAt·recallCount만 갱신하고 calledAt·autoCancelAt은 유지합니다. 재호출로 10분 기한을 연장하지 않는 것은 이번 명세의 명시적 가정입니다.
- 서버 작업이 autoCancelAt 이상인 표를 자동 취소합니다. 단순 화면 카운트다운만으로 상태를 바꾸지 않습니다. 호출·입장·취소·자동 작업은 같은 대기표에 대해 직렬화하여 한 번만 최종 전이합니다. 마감 시각에 입장과 자동 작업이 동시에 오면 서버가 먼저 확정한 전이를 유지하고 상대 요청은 409로 답합니다.
- AUTO_CANCELED가 되면 활성 1개 제한이 해제됩니다. 관리자 대기 명단·알림·개인 대기표 구독에 종료 상태가 전달됩니다.
- 부스가 PAUSED나 CLOSED가 되어도 이미 등록된 표를 일괄 취소하지 않습니다. PAUSED에서는 기존 표의 최초 호출·재호출이 가능합니다. CLOSED에서는 최초 호출을 중단하지만, 이미 CALLED인 표의 재호출·입장·취소는 가능합니다.
- estimateMinutesPerTeam은 1팀당 추정값입니다. 개인 estimatedWaitMinutes는 앞의 팀 수와 정책에 따라 계산한 총 추정값입니다. 표본 부족 시 estimationAvailable=false와 null을 반환합니다.
- noShowDeadlineAt 대신 자동 처리를 분명히 나타내는 autoCancelAt을 표준 필드로 사용합니다. 기존 이름을 유지하려면 모든 응답·이벤트에서 일관되게 대체합니다.

2. 이용자 API

접두사 /api/v1을 생략합니다. '필수'는 본문 입력 필수 여부입니다. 개인용 요청은 반드시 X-Client-Token을 보냅니다.

2.1 축제·공연

Method / Path	주요 입력	data 주요 필드	화면
GET /festival	없음	festivalId, name, location, startAt, endAt, status, serverTime, summary	홈·메뉴의 축제 정보와 운영 부스 수/오늘 공연 수/무대 상태
GET /performances	date, stageId, type 선택	배열: performanceId, title, type, stageId, stageName, place, startAt, endAt, status	DAY·무대 탭과 일정 목록
GET /performances/now	stageId 선택	serverTime, stages:[{stageId,current,next}]	홈의 여러 무대 동시 진행 카드
GET /performances/{performanceId}	ID	목록 필드 + description, additionalDescription, castMembers, setlist	공연 상세·관리 폼 재진입

summary는 operatingBoothCount, todayPerformanceCount, stageEntrySummary로 정의합니다. 운영 부스 수는 현재 축제일·운영 시간·부스 운영 상태로 산출합니다. stageEntrySummary는 OPEN/RESTRICTED 기반 표현으로 UI의 '보통'이라는 혼잡도 표현과 혼동하지 않습니다. date는 실제 축제 날짜로 보내고 FE의 DAY 1/2는 /festival 일정에서 매핑합니다. status=PAST/NOW/NEXT는 서버 시각을 기준으로 계산합니다.

공연 관리자 입력 필드: festivalId, stageId, title(UI 15자), type, description, additionalDescription, castMembers, setlist(줄바꿈 문자열 또는 합의된 배열 하나로 통일), startAt, endAt, displayOrder. endAt 〉 startAt이어야 합니다. 이미지 및 일정 변경 배지는 현재 UI 범위에서 보류합니다.

2.2 부스·시설·지도

Method / Path	주요 입력	data 주요 필드	화면
GET /booths	period, organizerType, waitingOnly, sort=popular, limit 선택	배열: boothId, name, organizerType, period, place, operatingHours, waitingEnabled, waitingStatus, pin	부스 목록·지도·인기 TOP3

Method / Path	주요 입력	data 주요 필드	화면
GET /booths/{boothId}	ID	목록 항목 + description	부스 상세
GET /booths/code/{boothCode}	QR의 추측 어려운 코드	부스 요약, waitingStatus, myActiveWaitingId	QR 후 접수 또는 기존 표 이동
GET /facilities	type 선택	배열: facilityId, type, name, description, place, operatingHours, pin	시설 목록·지도
신규 GET /facilities/{facilityId}	ID	시설 항목 단건	시설 상세
GET /stages	없음	배열: stageId, name, entryStatus, displayOrder	무대 선택·홈 입장 상태
GET /map	없음	floorplan: {imageUrl,width,height}	지도 배경
GET /map/pins	targetType, period, organizerType, facilityType 선택	배열: pinId, targetType, targetId, name, xPercent, yPercent	지도 핀. 필요한 장소·시간·대기 현황은 함께 포함하거나 ID로 다른 목록과 결합

pin은 {xPercent:0.00~100.00,yPercent:0.00~100.00}이며 원본 도면 전체가 기준입니다. FE의 지도 크롭/축소에서도 같은 위치를 가리키도록 원본 좌표에서 변환합니다. QR URL은 https://{domain}/w/{boothCode}이고 FE에 이 라우트와 코드 해석을 추가해야 합니다. QR 이미지 자체를 정적 미리보기 파일로 저장하지 않습니다. sort=popular의 기준은 축제 운영자가 선택한 지표가 필요합니다. 1차 권장안은 활성 대기팀 수 내림차순, 동일하면 boothId 오름차순이며 미운영 부스는 제외합니다.

2.3 웨이팅

부스 대기 현황

GET /booths/{boothId}/waiting-status (공개 조회. 토큰이 있으면 개인 필드를 추가)

```
{
  "boothId": 31,
  "waitingEnabled": true,
  "acceptingStatus": "PAUSED",
  "effectiveWaitingStatus": "PAUSED",
  "waitingTeamCount": 12,
  "estimatedWaitMinutes": 25,
  "estimationAvailable": true,
  "myActiveWaitingId": null,
  "serverTime": "2026-10-08T18:30:00+09:00"
}
```

waitingEnabled=false이면 effectiveWaitingStatus=DISABLED입니다. acceptingStatus는 OPEN/PAUSED/CLOSED 값만 저장합니다. myActiveWaitingId는 이 부스의 표가 아니라 전 부스의 활성 표를 반환합니다. 새 접수를 막고 기존 표로 이동하기 위함입니다.

웨이팅 등록

POST /booths/{boothId}/waitings — 성공 201.

```
{
  "studentNumber": "202300012",
  "phoneNumber": "01012345678",
  "partySize": 4,
  "privacyConsent": true
}
```

필드	필수	검증
studentNumber	예	숫자 9자리
phoneNumber	예	숫자 11자리
partySize	예	정수 1~6
privacyConsent	예	true만 허용. 학번·전화번호 수집 및 웨이팅 운영에 대한 동의

응답 data:

```
{
 "waitingId": "4e1c953d-1d2a-4fc0-bac4-df4cb3b7e413",
 "boothId": 31,
 "boothName": "총학생회 부스 1",
 "waitingNumber": 47,
 "partySize": 4,
 "status": "WAITING",
 "aheadTeamCount": 12,
 "position": 13,
 "estimatedWaitMinutes": 25,
 "estimationAvailable": true,
 "registeredAt": "2026-10-08T18:30:00+09:00",
 "smsEnabled": true,
 "serverTime": "2026-10-08T18:30:00+09:00"
}
```


position=aheadTeamCount+1은 WAITING일 때만 의미가 있습니다. 대기표 번호는 부스별 표시 번호이며 순번이 아닙니다. 이미 어느 부스에서든 활성 표가 있으면 409 W001과 본인 토큰으로 확인한 기존 waitingId를 반환합니다. PAUSED/CLOSED는 409 W002, 웨이팅 미사용은 409 W005입니다. 등록 번호 생성과 전체 부스 1개 제한은 동시 요청에서도 원자적으로 보장해야 합니다.

전화번호 입력이 필수이므로 정상 접수에서는 smsEnabled=true입니다. SMS 공급자 오류는 등록 완료 상태와 분리하여 알림/관리자 이력에 기록합니다.

내 대기표 재조회와 취소

Method / Path	응답 및 규칙
GET /waitings/me	토큰 소유자의 활성 WAITING/CALLED 표 목록. 0개 또는 1개. FE는 화면 진입·새로고침 시 호출하여 자동 표시
GET /waitings/{waitingId}	토큰 소유자만 조회. 등록 응답의 핵심 필드 + calledAt, lastRecalledAt, recallCount, autoCancelAt, serverTime와 종료 상태. 다른 소유자는 403 W003
DELETE /waitings/{waitingId}	본인 WAITING/CALLED 표 취소. 204, 본문 없음. 종료 상태는 409 W006

GET /waitings/me 예시 data:


```
[
 {
  "waitingId": "4e1c953d-1d2a-4fc0-bac4-df4cb3b7e413",
  "boothId": 31,
  "boothName": "총학생회 부스 1",
  "waitingNumber": 47,
  "partySize": 4,
  "status": "CALLED",
  "aheadTeamCount": 0,
  "position": null,
  "estimatedWaitMinutes": 0,
  "registeredAt": "2026-10-08T18:30:00+09:00",
  "calledAt": "2026-10-08T18:38:00+09:00",
  "autoCancelAt": "2026-10-08T18:48:00+09:00",
  "serverTime": "2026-10-08T18:39:00+09:00"
 }
]
```


개인 응답에는 원문 학번·전화번호를 반복 반환하지 않습니다. 종료된 표는 /waitings/me에는 포함하지 않지만 본인 waitingId를 아는 경우 단건으로 최종 상태를 조회할 수 있습니다. 알림에서 종료 사유를 표시하는 데 사용합니다.

2.4 요청 제한

웨이팅 등록은 IP뿐 아니라 이용자 토큰과 부스에 대해서도 제한을 적용하고, 429 C004와 Retry-After를 보냅니다. 초안 기준은 토큰당 10회/분, IP당 60회/분입니다. 로그인은 IP당 5회/분을 유지합니다. 공개 조회의 IP 한도는 행사장 공유 네트워크를 고려하여 운영 전 부하 시험으로 확정합니다. WebSocket 실패 시 폴링 간격도 이 한도에 맞춰야 합니다.

2.5 공지·알림

Method / Path	주요 입력	data 주요 필드
GET /notices	category 선택, urgentOnly 선택	배열: noticeId, title, content, category, publishedAt, unread(토큰 제공 시)
GET /notices/{noticeId}	ID	공지 단건. 읽음 처리 여부는 아래 알림 계약과 연결
신규 GET /notifications	개인 토큰. page, size 선택	{content:[{notificationId,type,title,body,createdAt,readAt,noticeId,waitingId}],page,size,totalElements,totalPages,unreadCount}
신규 PATCH /notifications/{notificationId}/read	개인 토큰	읽음 처리한 알림의 notificationId, readAt. 반복 요청도 같은 결과
신규 PATCH /notifications/read-all	개인 토큰, throughNotificationId 선택	{readCount, unreadCount}. 기준 ID 이하만 처리하여 요청 중 도착한 새 알림은 남김

알림 유형은 NOTICE, WAITING_CALL, WAITING_AUTO_CANCELED를 포함합니다. 공개 공지는 서버에서 이용자별 읽음 기록을 관리하며, 호출/취소 알림은 해당 대기표 토큰 소유자에게만 제공됩니다. 현재 UI처럼 일반 공지의 N 표시와 알림함 읽음을 연동합니다. 공지 상세를 열면 연결된 공지 알림을 읽음 처리하도록 FE가 read API를 호출합니다. 긴급 공지도 공지 목록·배너에는 노출하며 알림함 노출 여부는 정책으로 통일해야 합니다. v0.4에서는 알림함에도 포함합니다.

3. 관리자 API

접두사 /api/v1 생략. S=SUPER_ADMIN, B=BOOTH_ADMIN(담당 부스만). 모든 관리자 응답은 공통 봉투를 사용합니다. 개인정보 포함 응답은 서버 로그에 원문을 남기지 않습니다.

3.1 인증·계정

Method / Path	권한	계약
POST /admin/auth/login	공개	{loginId,password}. 성공 시 HttpOnly/Secure/SameSite=Lax 세션 쿠키, account:{accountId,name,role,managedBoothIds}, expiresIn
POST /admin/auth/logout	S·B	현재 세션 무효화, 204
GET /admin/auth/me	S·B	현재 계정과 담당 부스 ID/요약. 새로고침 후 화면 권한 복원
POST /admin/accounts/{accountId}/force-logout	S	해당 계정 세션 무효화
GET /admin/accounts	S	관리자 계정 목록, 활성 여부·역할·담당 부스
POST /admin/accounts	S	loginId, name, role, managedBoothIds로 생성
PATCH /admin/accounts/{accountId}	S	권한·담당 부스·활성 상태 변경
POST /admin/accounts/{accountId}/reset-password	S	암호 재설정 절차. 응답에 원문 비밀번호 노출 방식은 별도 운영 절차에서 결정
DELETE /admin/accounts/{accountId}	S	계정 비활성화. 소유 이력은 보존

현재 FE에는 로그인·계정 관리 화면이 없습니다. 운영 API는 유지하고 화면 연결은 후속 범위입니다. 관리자 인증 방식은 이 절의 세션으로 통일하며, WebSocket도 같은 관리자 세션을 사용합니다.

3.2 콘텐츠·지도

Method / Path	권한	주요 요청/응답
GET /admin/performances	S	공연 목록. date, stageId 필터
POST /admin/performances	S	2.1의 공연 입력값, 201

Method / Path	권한	주요 요청/응답
PATCH /admin/performances/{id}	S	공연 수정. 종료>시작 검증
DELETE /admin/performances/{id}	S	논리 삭제, 204
GET /admin/booths	S·B	S 전체, B 담당 부스만. 관리자 부스 명단 진입용
POST /admin/booths	S	festivalId, name, organizerType, period, place, description, operatingHours, waitingEnabled, pin
PATCH /admin/booths/{id}	S	부스 수정. pin 생략=유지, pin:null=위치 해제
DELETE /admin/booths/{id}	S	논리 삭제. 활성 대기표가 있으면 차단 또는 먼저 정리
GET /admin/facilities	S	시설 목록
POST /admin/facilities	S	festivalId, type, name, description, place, operatingHours, pin
PATCH /admin/facilities/{id}	S	시설 수정. pin 처리 규칙은 부스와 동일
DELETE /admin/facilities/{id}	S	논리 삭제
GET /admin/notices	S	공지 목록
POST /admin/notices	S	title(UI 25자), content, category. 생성 즉시 게시, 201
PATCH /admin/notices/{id}	S	내용/분류 수정. 수정으로 기존 읽음 상태를 자동 초기화하지 않음
DELETE /admin/notices/{id}	S	게시 종료 및 논리 삭제

관리자 수정 폼의 초기값은 공개 상세 GET /performances/{id}, /booths/{id}, /facilities/{id}, /notices/{id}로 읽습니다. v0.4의 공지는 초안 상태 없이 저장 즉시 게시합니다. 별도 publish/unpublish는 보류합니다. FE에서 부스/시설 종류를 수정 중 서로 전환할 수 있지만, 서버는 서로 다른 리소스이므로 기존 ID의 BOOTH ↔ FACILITY 변경을 허용하지 않습니다. FE는 기존 항목 수정 시 종류 전환을 막아야 합니다.

3.3 QR

Method / Path	권한	계약
POST /admin/booths/{boothId}/qr	S	최초 발급 또는 명시적 재발급. 재발급은 기존 코드 즉시 무효화, 새 URL/발급 시각 반환. 반복 클릭 방지
GET /admin/booths/{boothId}/qr	S·B	담당 부스 QR PNG 다운로드. 조회만으로 코드 재발급하지 않음
GET /admin/qr/export	S	전체 PDF 일괄 출력, 보류

부스 운영자가 설정 화면의 PNG 저장을 사용할 수 있어야 하므로 개별 QR 조회는 담당 B에게도 허용합니다. 부스 생성 시 QR을 자동 발급할지 운영자가 명시적으로 발급할지는 구현 시 하나로 통일합니다. v0.4의 권장은 부스 생성 시 최초 발급이며 재발급은 S 전용 버튼/운영 도구에서 수행합니다.

3.4 웨이팅 운영

Method / Path	권한	계약
GET /admin/booths/{boothId}/waitings	S·B	status 필터. summary, waitingTeamCount, estimatedWaitMinutes, acceptingStatus, 대기 목록, serverTime
신규 GET /admin/booths/{boothId}/waiting-config	S·B	waitingEnabled, acceptingStatus, estimateMinutesPerTeam, autoCancelMinutes:10
PATCH /admin/booths/{boothId}/waiting-config	S·B	acceptingStatus, estimateMinutesPerTeam 부분 수정. 자동 취소는 10분 고정, 수정 불가

Method / Path	권한	계약
POST /admin/waitings/{waitingId}/call	S·B	WAITING 첫 호출 또는 CALLED 재호출. 결과에 calledAt, lastRecalledAt, recallCount, autoCancelAt, smsStatus
신규 POST /admin/waitings/{waitingId}/cancel	S·B	WAITING 또는 CALLED 표 관리자 취소. 종료 사유 ADMIN_CANCEL, 처리자·시각 기록
POST /admin/waitings/{waitingId}/enter	S·B	CALLED 표 입장 완료 ENTERED. FE에 입장 완료 버튼 추가 필요
POST /admin/waitings/{waitingId}/no-show	S·B	CALLED 표 수동 노쇼 NO_SHOW. 자동 10분 취소와 구별
신규 GET /admin/waitings/{waitingId}/contact	S·B	담당 부스 운영자에게 phoneNumber 원문을 단건 제공. 전화 버튼의 tel: 연결에 사용. 접근 기록
POST /admin/booths/{boothId}/waitings/call-next	S·B	다음 팀 호출. 현재 UI에 버튼 없어 보류
POST /admin/waitings/{waitingId}/resend-sms	S·B	문자만 재발송. 현재 UI에 버튼 없어 보류
GET /admin/sms/usage	S	누적 발송·비용 조회. 현재 UI에 없어 보류

대기 목록 항목은 waitingId, waitingNumber, partySize, status, studentNumberMasked, phoneNumberMasked, registeredAt, calledAt, autoCancelAt, lastRecalledAt, recallCount, elapsedMinutes, smsStatus를 포함합니다. 원문 연락처는 /contact에서만 반환합니다. 요약에는 waiting, called, enteredToday, autoCanceledToday, canceledToday를 구분합니다.

GET waiting-config와 PATCH waiting-config의 autoCancelMinutes=10은 조회 표시값이며 관리자 수정 요청에 넣지 않습니다. 현재 FE의 '자동 취소 소요 시간' 숫자 입력은 10분 고정 표시로 바꿔야 합니다. OPEN → PAUSED → CLOSED 등 상태 변경과 관계없이 기존 표의 종료 처리는 유지합니다.

호출 재시도와 문자: 호출 요청은 Idempotency-Key를 받습니다. 첫 호출·재호출마다 SMS 전송을 시도하되 동일 키 재시도는 SMS를 중복 발송하지 않습니다. 호출 상태 변경과 문자 발송 결과를 분리합니다. 문자 실패여도 CALLED는 유지하고 smsStatus=FAILED와 관리자 표시로 알립니다. 재호출 중 일일 문자 한도가 초과되면 호출 결과는 200 부분 성공으로 반환하고 smsStatus=LIMIT_EXCEEDED를 표시합니다. W011은 별도 SMS 재발송 API를 활성화할 때 사용합니다.

3.5 무대·운영 기반

Method / Path	권한	계약/범위
GET /admin/stages	S	무대 목록. 공연 입력의 선택값 제공
POST /admin/stages	S	무대 생성
PATCH /admin/stages/{stageId}	S	무대 수정
DELETE /admin/stages/{stageId}	S	무대 삭제. 연결된 공연 정책 확인
PATCH /admin/stages/{stageId}/entry-status	S	OPEN/RESTRICTED 전환. 홈 요약에 반영
GET /admin/audit-logs	S	관리자 조작 이력. 페이지 적용
POST /admin/privacy/purge	S	보유 기간 경과 개인정보 파기. 확인 문구, 결과 건수·수행 시각·처리자 기록

개인정보 파기는 운영 UI가 없더라도 계획해야 합니다. 학번·전화번호를 정해진 기간에 제거하면서 통계용 대기 건수는 보존할 수 있도록 저장 방식과 마이그레이션을 맞춥니다. 파기 후에는 원문 연락처 조회가 불가합니다.

4. WebSocket 이벤트

연결: wss://{domain}/ws, STOMP. 개인 구독과 관리자 구독의 권한은 1.1 규칙을 따릅니다. 연결이 끊기면 재연결하고, 복구 직후 해당 GET으로 최신 스냅샷을 다시 읽습니다. 폴링 전환 간격은 요청 제한과 함께 정합니다.

Topic	대상	이벤트
/topic/notice	전체	NOTICE_PUBLISHED, NOTICE_UPDATED, NOTICE_REMOVED
/topic/booth/{boothId}/waiting	전체	대기 팀 수·예상시간·접수 상태. 개인정보 제외
/topic/waiting/{waitingId}	소유 토큰만	호출·재호출·순번·입장·취소·자동 취소. 개인 정보 제외
/topic/admin/booth/{boothId}/waiting	S·담당 B	대기 명단을 다시 조회할 트리거. 개인 정보 제외
/topic/congestion	전체	혼잡도 기능 보류
/topic/admin/dashboard	S	전역 대시보드 기능 보류

개인 이벤트 예시:

```
{
  "type": "WAITING_UPDATED",
  "waitingId": "4e1c953d-1d2a-4fc0-bac4-df4cb3b7e413",
  "status": "CALLED",
  "aheadTeamCount": 0,
  "calledAt": "2026-10-08T18:38:00+09:00",
  "lastRecalledAt": "2026-10-08T18:40:00+09:00",
  "recallCount": 1,
  "autoCancelAt": "2026-10-08T18:48:00+09:00",
  "occurredAt": "2026-10-08T18:40:00+09:00"
}
```

이벤트는 각 표/부스의 변경 순서를 식별할 version을 포함하는 것이 권장됩니다. FE는 오래된 이벤트로 최신 화면을 덮어쓰지 않습니다. AUTO_CANCELED 이벤트 뒤에는 /waitings/me가 빈 배열이므로, 기존 waitingId를 보유한 화면은 단건 조회로 종료 사유를 표시합니다.

5. 현 UI 기준 보류·통합 API

API 묶음	v0.4 처리
GET /stages/{stageId}/congestion/history, 관리자 zones CRUD, congestion 입력, congestion CSV, /topic/congestion	구역 혼잡도 관련 UI·ERD 테이블 보류
관리자 translations GET/PUT/retranslate	언어 전환·번역 관리 UI 없음. 전체 2단계
POST /admin/uploads/images	콘텐츠 폼에 이미지 입력 없음
관리자 도면 교체·GPS 보정	도면 업로드/보정 UI 없음. 공개 GET /map은 유지
관리자 핀 목록·일괄 저장·삭제	부스/시설 생성·수정의 pin에 통합. 별도 지도 편집 UI 추가 시 재검토
GET /admin/qr/export	개별 PNG만 현재 UI에 존재
전역 /admin/dashboard·대시보드 WS	부스별 관리 화면은 별도 유지
분석 CSV·문자 사용량·문자만 재발송·다음 팀 호출	현재 UI에 없음. 운영 요구 시 도입
공지 publish/unpublish	저장 즉시 게시로 통합. 비공개 초안 기능 도입 시 재설계

6. FE·BE 반영 체크포인트

1. FE: 웨이팅 페이지 진입 때 저장 토큰으로 /waitings/me 호출·표 자동 표시. 실제 QR URL /w/{boothCode} 라우트 연결.
2. FE: 관리자 재호출 UI에서 첫 호출/재호출 표시, 자동 취소까지 남은 시간은 최초 호출 기준으로 표시. 입장 완료 버튼 추가.
3. FE: 설정의 자동 취소 시간 입력을 10분 고정값으로 변경. 부스/시설 종류 전환 제한. 공지 알림 읽음과 긴급 공지 노출 정책 반영.

4. BE: party_size 상한 6, 학번·전화 필수, 전체 부스 활성 1개 동시성 보장, 자동 작업, 재호출 이력, 상태값 및 파기 가능한 개인정보 스키마로 마이그레이션.
5. BE: 현재 Basic 조회 API와 다른 이 문서의 경로·세션·응답 봉투·오프셋 시각·CORS/CSRF 정책을 구현하면서 순차적으로 맞춤. 기존 Flyway V1을 직접 수정하지 않고 새 마이그레이션 사용.
6. 검증: 두 부스 동시 접수, 같은 키 재시도, 저장 토큰 새로고침, 다른 토큰/같은 IP 접근, 재호출 후 원래 10분 기한, 입장 vs 자동 작업 경합, PAUSED/CLOSED 기존 표, 알림 읽음/전체 읽음, B의 타 부스 접근 차단을 통합 테스트.

참고: 10분 고정, 재호출 시 기한 유지, 저장 즉시 공지 게시, 인기 부스 산출 기준, 긴급 공지 알림함 포함은 이 문서에서 새로 고정한 구현 가정입니다. 이용자에게 확인받은 사항은 0절의 웨이팅 입력·1개 제한·자동 취소 도입·재호출 허용·브라우저 토큰 복원·10분입니다.

부록 A. 전체 REST 엔드포인트 목록

다음 표는 v0.3의 80개 경로와 v0.4 신규 7개, 총 87개를 빠짐없이 분류한 목록입니다. 본문에서 요청·응답이 정의된 활성 API와 5절의 보류 API를 구분합니다.

#	분류	Method	Path	범위
1	공개	GET	/festival	활성
2	공개	GET	/performances	활성
3	공개	GET	/performances/now	활성
4	공개	GET	/performances/{performanceId}	활성
5	공개	GET	/booths	활성
6	공개	GET	/booths/{boothId}	활성
7	공개	GET	/booths/code/{boothCode}	활성
8	공개	GET	/facilities	활성
9	공개	GET	/stages	활성
10	공개	GET	/stages/{stageId}/congestion/history	보류
11	공개	GET	/booths/{boothId}/waiting-status	활성
12	공개	POST	/booths/{boothId}/waitings	활성
13	공개	GET	/waitings/me	활성
14	공개	GET	/waitings/{waitingId}	활성
15	공개	DELETE	/waitings/{waitingId}	활성
16	공개	GET	/map	활성
17	공개	GET	/map/pins	활성
18	공개	GET	/notices	활성
19	공개	GET	/notices/{noticeId}	활성
20	인증	POST	/admin/auth/login	운영
21	인증	POST	/admin/auth/logout	운영
22	인증	POST	/admin/accounts/{accountId}/force-logout	운영
23	인증	GET	/admin/auth/me	운영
24	계정	GET	/admin/accounts	운영
25	계정	POST	/admin/accounts	운영
26	계정	PATCH	/admin/accounts/{accountId}	운영
27	계정	POST	/admin/accounts/{accountId}/reset-password	운영
28	계정	DELETE	/admin/accounts/{accountId}	운영
29	무대	GET	/admin/stages	활성
30	무대	POST	/admin/stages	운영

#	분류	Method	Path	범위
31	무대	PATCH	/admin/stages/{stageId}	운영
32	무대	DELETE	/admin/stages/{stageId}	운영
33	무대	PATCH	/admin/stages/{stageId}/entry-status	운영
34	무대	POST	/admin/stages/{stageId}/zones	보류
35	무대	PATCH	/admin/zones/{zoneId}	보류
36	무대	DELETE	/admin/zones/{zoneId}	보류
37	무대	POST	/admin/zones/{zoneId}/congestion	보류
38	웨이팅	GET	/admin/booths/{boothId}/waitings	활성
39	웨이팅	POST	/admin/booths/{boothId}/waitings/call-next	보류
40	웨이팅	POST	/admin/waitings/{waitingId}/call	활성
41	웨이팅	POST	/admin/waitings/{waitingId}/enter	운영
42	웨이팅	POST	/admin/waitings/{waitingId}/no-show	운영
43	웨이팅	PATCH	/admin/booths/{boothId}/waiting-config	활성
44	웨이팅	POST	/admin/waitings/{waitingId}/resend-sms	보류
45	웨이팅	GET	/admin/sms/usage	보류
46	콘텐츠	GET	/admin/performances	활성
47	콘텐츠	POST	/admin/performances	활성
48	콘텐츠	PATCH	/admin/performances/{performanceId}	활성
49	콘텐츠	DELETE	/admin/performances/{performanceId}	운영
50	콘텐츠	GET	/admin/booths	활성
51	콘텐츠	POST	/admin/booths	활성
52	콘텐츠	PATCH	/admin/booths/{boothId}	활성
53	콘텐츠	DELETE	/admin/booths/{boothId}	운영
54	콘텐츠	GET	/admin/facilities	활성
55	콘텐츠	POST	/admin/facilities	활성
56	콘텐츠	PATCH	/admin/facilities/{facilityId}	활성
57	콘텐츠	DELETE	/admin/facilities/{facilityId}	운영
58	콘텐츠	POST	/admin/uploads/images	보류
59	QR	POST	/admin/booths/{boothId}/qr	운영
60	QR	GET	/admin/booths/{boothId}/qr	활성
61	QR	GET	/admin/qr/export	보류
62	공지	GET	/admin/notices	활성
63	공지	POST	/admin/notices	활성
64	공지	PATCH	/admin/notices/{noticeId}	활성
65	공지	DELETE	/admin/notices/{noticeId}	운영
66	공지	POST	/admin/notices/{noticeId}/publish	통합
67	공지	POST	/admin/notices/{noticeId}/unpublish	보류
68	지도	PUT	/admin/map/floorplan	보류
69	지도	PUT	/admin/map/calibration	보류
70	지도	GET	/admin/pins	통합
71	지도	PUT	/admin/pins	통합
72	지도	DELETE	/admin/pins/{pinId}	통합
73	번역	GET	/admin/translations	보류

#	분류	Method	Path	범위
74	번역	PUT	/admin/translations/{translationId}	보류
75	번역	POST	/admin/translations/retranslate	보류
76	분석	GET	/admin/dashboard	보류
77	분석	GET	/admin/analytics/waitings.csv	보류
78	분석	GET	/admin/analytics/congestion.csv	보류
79	분석	GET	/admin/audit-logs	운영
80	개인정보	POST	/admin/privacy/purge	운영
81	공개	GET	/facilities/{facilityId}	활성·신규
82	공개	GET	/notifications	활성·신규
83	공개	PATCH	/notifications/{notificationId}/read	활성·신규
84	공개	PATCH	/notifications/read-all	활성·신규
85	웨이팅	GET	/admin/booths/{boothId}/waiting-config	활성·신규
86	웨이팅	POST	/admin/waitings/{waitingId}/cancel	활성·신규
87	웨이팅	GET	/admin/waitings/{waitingId}/contact	활성·신규